Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

3.1 Установка gitflow. 7
3.2 Уставнока nodejs. 7
3.3 установка pnpm. 7
3.4 Настройка Node.js. 8
3.5 Настройка Node.js. 8
3.6 Создание директории и коммита. 9
3.7 Отправка на сервер. 9
3.8 Конфигурация. 9
3.9 package.json. 10
3.10 Добавление файлов и коммит. 10
3.11 Отправка на сервер. 10
3.12 Инициализация. 11
3.13 Переключение на ветку develop. 11
3.14 Загрузка репозитория и установление ветки. 11
3.15 Создание релиза v1.0.0. 12
3.16 Отправка на сервер. 12
3.17 Создание ветки feature_branch. 12
3.18 Объединение веток. 13
3.19 Создание релиза v1.2.3. 13
3.20 Отправка на сервер. 13

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – получение навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- установка необходимого ПО
- создание репозитория git
- работа с репозиторием git

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы установим необходимое ПО. Для начала установим gitflow.

```
knmuhina@knmuhina:~$ cd Загрузки
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ ls
git-flow
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ sudo mv git-flow /usr/local/bin
[sudo] пароль для knmuhina:
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ sudo chmod +x /usr/local/bin/git-flow
```

Рисунок 3.1: Установка gitflow.

Метод установки был изменён в связи с проблемами соединения при выполнении через командную строку.

Далее установим Node.js.

```
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.2: Уставнока nodejs.

```
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.3: установка pnpm.

Настроим Node.js, запустив следующие команды:

```
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ pnpm setup
Appended new lines to /home/knmuhina/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/knmuhina/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/knmuhina/.bashrc
knmuhina@knmuhina:~/Загрузки$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 3.4: Настройка Node.js.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pnpm add -g commitizen

    Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/knmuhina/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.1s using pnpm v10.27.0
knmuhina@knmuhina:~$ pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/knmuhina/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 3.4s using pnpm v10.27.0
```

Рисунок 3.5: Настройка Node.js.

Теперь создадим локальный репозиторий, сделаем первый коммит и выложим на GitHub.

```
knmuhina@knmuhina:~$ mkdir git-extended
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/knmuhina/git-extended/.git/
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ ls
test.txt
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git add .
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git commit -m 'first commit'
```

Рисунок 3.6: Создание директории и коммита.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:knmuhina/git-extended.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push -u origin master
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 3.7: Отправка на сервер.

Приступим к конфигурации общепринятых коммитов. Для начала отредактируем конфиг.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/knmuhina/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Рисунок 3.8: Конфигурация.

Добавим команду для формирования коммитов.

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рисунок 3.9: package.json.

Добавим новые файлы и выполним коммит.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git add .
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
```

Рисунок 3.10: Добавление файлов и коммит.

Отправим на сервер.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 4, готово.
```

Рисунок 3.11: Отправка на сервер.

Перейдём к конфигурации gitflow. Инициализируем gitflow.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow init
Git-flow is already configured in this repository.
Do you want to reconfigure? [y/N]: y
Branch name for production releases [main]: main
Branch name for development [develop]: develop
Feature branch prefix [feature/]: feature/
Bugfix branch prefix [bugfix/]: bugfix/
Release branch prefix [release/]: release/
Hotfix branch prefix [hotfix/]: hotfix/
Support branch prefix [support/]: support/
Version tag prefix [v]: v
Git flow has been initialized
```

Рисунок 3.12: Инициализация.

Проверим, что мы на ветке develop.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git branch
  develop
  main
* master
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git checkout develop
M       package.json
Переключились на ветку «develop»
```

Рисунок 3.13: Переключение на ветку develop.

Загрузим репозиторий в хранилище и установим внешнюю ветку как вышестоящую для текущей.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:knmuhina/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
 * [new branch]      main -> main
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Рисунок 3.14: Загрузка репозитория и установление ветки.

Создадим первый релиз v1.0.0. Создадим журнал изменений, добавим его в индекс и зальём релизную ветку в основную.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Created branch 'release/1.0.0' from 'develop'
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 05957ce] chore(site): add changelog
 2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Fetching from remote 'origin'...
```

Рисунок 3.15: Создание релиза v1.0.0.

Отправим данные на сервер и создадим релиз на GitHub.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 599 bytes | 599.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:knmuhina/git-extended.git
   e32b952..a9c4ca9  develop -> develop
   e32b952..05957ce  main -> main
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 171 bytes | 171.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:knmuhina/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/knmuhina/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рисунок 3.16: Отправка на сервер.

Создадим ветку для новой функциональности.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Created branch 'feature/feature_branch' from 'develop'
```

Рисунок 3.17: Создание ветки feature_branch.

За окончанием разработки новой функциональности следует объединение ветки с develop.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Fetching from remote 'origin'...
```

Рисунок 3.18: Объединение веток.

Далее создаём релиз v1.2.3 по прежней схеме. При этом изменим в package.json версию с 1.0.0 на 1.2.3.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Created branch 'release/1.2.3' from 'develop'
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ nano package.json
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ standard-changelog
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[release/1.2.3 ceaf9b2] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fetching from remote 'origin'...
```

Рисунок 3.19: Создание релиза v1.2.3.

Отправим данные на сервер и создадим релиз на GitHub.

```
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push --all
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 543 bytes | 543.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To github.com:knmuhina/git-extended.git
   a9c4ca9..de76206  develop -> develop
   05957ce..ceaf9b2  main -> main
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ git push --tags
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 172 bytes | 172.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:knmuhina/git-extended.git
 * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
knmuhina@knmuhina:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/knmuhina/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рисунок 3.20: Отправка на сервер.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы приобрели практические навыки работы с репозиториями git, создав два тестовых релиза.

Список литературы

1. Лабораторная работа №4, ТУИС РУДН